

③ 用“ $>$ ”或“ $<$ ”填空：

(1) $x+5$ ____ $x+2$;

(2) $a < b \Rightarrow 3a$ ____ $3b$;

(3) $a < b \Rightarrow -5a$ ____ $-5b$;

(4) 当 c ____ 0 时, $a > b \Rightarrow ac < bc$;

(5) $a > b \Rightarrow a-1$ ____ $b-2$;

(6) $a > b > 0, c < d < 0 \Rightarrow ac$ ____ bd .

④ 求证：如果 $a > b, c < 0$ ，那么 $ac < bc$.

⑤ 用反证法证明 $\sqrt{6} - \sqrt{5} < 2 - \sqrt{3}$.

练习B

① 利用正比例函数给出不等式性质 2 和性质 3 的直观解释.

② 用“ $>$ ”或“ $<$ ”填空：

(1) $a > b > 0 \Rightarrow a^2$ ____ b^2 ;

(2) $a < b < 0 \Rightarrow a^2$ ____ b^2 ;

(3) $\frac{b}{a} > \frac{d}{c}, ac < 0 \Rightarrow ad$ ____ bc ;

(4) $a < b < 0 \Rightarrow \frac{b}{a}$ ____ 1 ;

(5) $a < b < 0 \Rightarrow \frac{1}{a}$ ____ $\frac{1}{b}$;

(6) $a < 0 < b \Rightarrow \frac{1}{a}$ ____ $\frac{1}{b}$.

③ 证明 $a^2 + 9b^2 \geq 6ab$ ，并说明等号成立的条件.

④ 已知 a, b, m 都是正实数, $b > a$ ，求证： $\frac{a+m}{b+m} > \frac{a}{b}$.

1 $60 \leq v_2 \leq 100$

2 $a < b$ 或 $a = b$

3 充要

4 充要

5 充要

2.2.2 不等式的解集

1. 不等式的解集与不等式组的解集

从初中数学中我们已经知道，能够使不等式成立的未知数的值称为不等式的解，解不等式的过程中要不断地使用不等式的性质.

一般地，不等式的所有解组成的集合称为**不等式的解集**. 对于由若干个不等式联立得到的不等式组来说，这些不等式的解集的交集称为**不等式组的解集**.

例 1 求不等式组

$$\begin{cases} 2x+1 \geq -9, & \text{①} \\ \frac{x}{3}-2 > 2x+3 & \text{②} \end{cases}$$

的解集.

解 ①式两边同时加上 -1 , 得

$$2x \geq -10,$$

这个不等式两边同时乘以 $\frac{1}{2}$, 得 $x \geq -5$, 因此①的解集为 $[-5, +\infty)$.

类似地, 可得②的解集为 **1** .

又因为

$$[-5, +\infty) \cap (-\infty, -3) = [-5, -3),$$

所以原不等式组的解集为 $[-5, -3)$.

2. 绝对值不等式

我们知道, 数轴上表示数 a 的点与原点的距离称为数 a 的绝对值, 记作 $|a|$. 而且: 一个正数的绝对值是它本身, 一个负数的绝对值是它的相反数, 0 的绝对值是 0 .

一般地, 含有绝对值的不等式称为**绝对值不等式**. 例如,

$$|x| > 3, |x-1| \leq 2$$

都是绝对值不等式.

尝试与发现

(1) 你能给出 $|x| > 3$ 的解集吗?

(2) 试总结出 $m > 0$ 时, 关于 x 的不等式 $|x| > m$ 和 $|x| \leq m$ 的解集.

根据绝对值的定义可知, $|x| > 3$ 等价于

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ x > 3 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x < 0, \\ -x > 3, \end{cases}$$

即 $x > 3$ 或 $x < -3$, 因此 $|x| > 3$ 的解集为

$$(-\infty, -3) \cup (3, +\infty).$$

不等式 $|x| > 3$ 的解集也可由绝对值的几何意义得到: 因为 $|x|$ 是数轴上表示数 x 的点与原点的距离, 所以数轴上与原点的距离大于 3 的点对应的所有数组成的集合就是 $|x| > 3$ 的解集, 从而由图 2-2-5 可知所求解集为

$(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$.

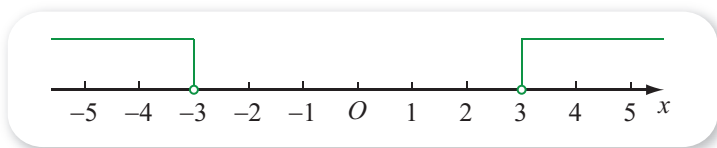


图 2-2-5

用类似方法可知, 当 $m > 0$ 时, 关于 x 的不等式 $|x| > m$ 的解集为数轴上与原点的距离大于 m 的点对应的所有数组成的集合, 因此解集为

$$(-\infty, -m) \cup (m, +\infty);$$

关于 x 的不等式 $|x| \leq m$ 的解集为

2 _____.

尝试与发现

你能给出 $|a-1| \leq 2$ 的解集吗?

如果将 $a-1$ 当成一个整体, 比如令 $x=a-1$, 则

$$|a-1| \leq 2 \Leftrightarrow |x| \leq 2,$$

因此 $|a-1| \leq 2$ 的解集可以通过求解 $|x| \leq 2$ 得到, 请读者自行尝试.

下面我们来探讨 $|a-1|$ 的几何意义, 并由此得出不等式 $|a-1| \leq 2$ 的解集.

尝试与发现

任意给出几个 a 的值, 求出对应的 $|a-1|$ 的值, 并借助数轴考虑 $|a-1|$ 的几何意义.

当 $a=-2$ 时, $|a-1| = |-2-1| = 3$, 而且在数轴上, 表示 -2 的点与表示 1 的点的距离是 3 ; 当 $a=3$ 时, $|a-1| = |3-1| = 2$, 而且在数轴上, 表示 3 的点与表示 1 的点的距离是 2 . 因此, 如果数轴上表示 a 的点为 A , 表示 1 的点为 B , 则 A, B 之间的距离为 $|a-1|$, 如图 2-2-6 所示.

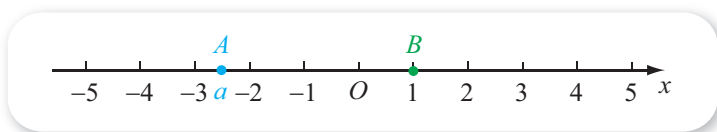


图 2-2-6

这样一来, 数轴上与表示 1 的点的距离小于或等于 2 的点对应的所有数组成的集合就是 $|a-1| \leq 2$ 的解集, 又因为数轴上与表示 1 的点的距离等于 2 的点对应的数分别为 -1 和 3 , 因此由图 2-2-6 可知 $|a-1| \leq 2$ 的解集为

$$[-1, 3].$$

一般地，如果实数 a, b 在数轴上对应的点分别为 A, B ，即 $A(a), B(b)$ ，则线段 AB 的长为

$$AB = |a - b|,$$

这就是数轴上两点之间的**距离公式**。更进一步，如果线段 AB 的中点 M 对应的数为 x ，则由 $AM = MB$ 可知 $|a - x| = |x - b|$ ，因此：当 $a < b$ 时，有 $a < x < b$ ，从而

$$x - a = b - x,$$

所以

$$x = \frac{a + b}{2};$$

当 $a \geq b$ 时，类似可得上式仍成立。这就是数轴上的**中点坐标公式**。

例 2 设数轴上点 A 与数 3 对应，点 B 与数 x 对应，已知线段 AB 的中点到原点的距离不大于 5，求 x 的取值范围。

解 因为 AB 的中点对应的数为 $\frac{3+x}{2}$ ，所以由题意可知

$$\left| \frac{3+x}{2} \right| \leq 5,$$

即 $|3+x| \leq 10$ ，因此 $-10 \leq 3+x \leq 10$ ，所以 $-13 \leq x \leq 7$ ，因此 x 的取值范围是

$$\boxed{3} \quad \underline{\hspace{2cm}}.$$

探索与研究

求下列不等式的解集：

(1) $|x-1| + |x-2| < 5;$

(2) $|x-1| + |x-2| \geq 3;$

(3) $|x-1| + |x-2| > \frac{1}{2};$

(4) $|x-1| + |x-2| < \frac{1}{3}.$

练习A

① 求下列不等式的解集：

(1) $3x > 2x - 6;$

(2) $2x + 1 > \frac{x}{2} - 3.$

② 求下列不等式组的解集:

$$(1) \begin{cases} 2x+1>0, \\ 3x-2\leq 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} -2x-5\geq 0, \\ \sqrt{2}x-3\sqrt{2}>0. \end{cases}$$

③ 求下列绝对值不等式的解集:

$$(1) |2x|-3\geq 0;$$

$$(2) |1-2x|<2.$$

④ 已知数轴上, $A(3)$, $B(-5)$, 求线段 AB 的长以及线段 AB 的中点 M 的坐标.

练习B

① 求下列绝对值不等式的解集:

$$(1) 1+|x|<0;$$

$$(2) |x+3|+2\leq 2.$$

② 已知数轴上, $A(-1)$, $B(x)$, $C(6)$.

(1) 若 A 与 C 关于点 B 对称, 求 x 的值;

(2) 若线段 AB 的中点到 C 的距离小于 5, 求 x 的取值范围.

③ 求关于 x 的不等式的解集:

$$(1) 2x+a>0;$$

$$(2) ax>1.$$

1 $(-\infty, -3)$

2 $[-m, m]$

3 $[-13, 7]$

2.2.3 一元二次不等式的解法

情境与问题

汽车在行驶中, 由于惯性, 刹车后还要继续向前滑行一段距离才能停止, 一般称这段距离为“刹车距离”. 刹车距离是分析交通事故的一个重要依据.

在一个限速为 40 km/h 的弯道上, 甲、乙两辆汽车相向而行, 发现情况不对, 同时刹车, 但还是相碰了. 事后现场勘查, 测得甲车的刹车距离略超过 6 m, 乙车的刹车距离略超过 10 m. 已知甲、乙两种车型的刹车距离 s m 与车速 v km/h 之间的关系分别为

$$s_{\text{甲}} = \frac{1}{100}v^2 - \frac{1}{10}v, \quad s_{\text{乙}} = \frac{1}{200}v^2 - \frac{1}{20}v.$$

试判断甲、乙两车有无超速现象.